FICHA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
(REVISIÓN SISTEMÁTICA)

Guía Universitaria (UNAP) | Basado en Mian *et al.* (2005) & PRISMA

---

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Referencia	ID Hoja	Año
Yuan Q., Meng Q., Tao J., Li G., Fei J., Lu B., Wang Y. (2025). Multi-Agent for Network Security Monitoring and Warning: A Generative AI Solution. *IEEE Network, vol. 39, no. 5*. DOI: 10.1109/MNET.2025.3579001	D-12	2025

Tipo de Estudio	Base de Datos	Indexación
Propuesta metodológica	IEEE explore	Scopus y Web of Science

2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS OBJETIVOS (EVIDENCIA)

Campo	Información Extraída
Objetivo (Intención)	El objetivo principal del estudio es proponer la arquitectura MA-NSMS, un innovador sistema de monitoreo y alerta de seguridad de red basado en múltiples agentes de Inteligencia Artificial Generativa. Esta solución busca superar las limitaciones de los modelos actuales simulando la colaboración de expertos humanos en ciberseguridad. De este modo, el documento pretende integrar precisión, eficiencia e inteligencia para mejorar significativamente la detección proactiva frente a amenazas complejas en el ciberespacio.
Problema / Brecha	Los autores destacan la incapacidad de los sistemas tradicionales y los modelos actuales de IA generativa para analizar tráfico cifrado y procesar datos masivos en tiempo real ante amenazas complejas. Para cubrir esta brecha, proponen desarrollar una arquitectura multi-agente de IA específicamente diseñada para el monitoreo y alerta de seguridad en redes, integrando herramientas, datos y conocimientos con alta flexibilidad.
Metodología	MA-NSMS integra LLMs con modelos especializados mediante un mecanismo de coordinación que simula la colaboración de expertos humanos bajo un ciclo de cuatro pasos: Planificar, Ejecutar, Expresar y Revisar. Para implementar este sistema, los autores estructuran la solución en cinco agentes específicos (Planificación, Lenguaje, Discriminación, Memoria y Revisión) que interactúan colaborativamente para procesar tanto datos semánticos como flujos de datos no semánticos de alta velocidad, superando las limitaciones de los modelos generales frente al tráfico cifrado. Para optimizar el rendimiento y mitigar las deficiencias de los LLMs, incluyen técnicas como un método de entrenamiento particionado tipo cerebro con capas de expertos especializados para evitar el olvido catastrófico en el aprendizaje cruzado, y el uso combinado de la Generación Aumentada por Recuperación y la Tecnología de Aumento de Herramientas para corregir errores, reducir alucinaciones y mejorar la precisión al invocar herramientas de ciberseguridad.
Población / Ámbito	Dominio de la ciberseguridad, aplicado específicamente al monitoreo y alerta de seguridad de redes mediante el uso de sistemas multi-agente basados en Inteligencia Artificial Generativa.

Campo	Información Extraída
Intervención / Propuesta	El artículo propone como solución central la arquitectura MA-NSMS, un framework que utiliza Inteligencia Artificial Generativa para simular el modelo colaborativo de los expertos humanos en ciberseguridad. El funcionamiento operativo del sistema se divide dinámicamente entre cinco agentes especializados: 1. Agente de Planificación: Funciona como el nodo central del sistema. Recibe el tráfico sospechoso y las instrucciones del usuario, descompone las tareas complejas en cadenas de instrucciones y las distribuye a los demás agentes según sus estrategias de prioridad. 2. Agente de Lenguaje: Se encarga de procesar y comprender las entradas multimodales mediante interfaces de lenguaje natural, facilitando funciones como la traducción, la síntesis de textos y el reconocimiento de la intención del usuario para ajustar las tareas dinámicamente. 3. Agente de Discriminación: Invoca a los modelos y herramientas especializadas incrustadas para ejecutar tareas de seguridad multidimensionales, tales como el análisis de tráfico de ataque, detección de correos electrónicos maliciosos, evaluación de vulnerabilidades de código y análisis de alarmas EDR. 4. Agente de Memoria: Actúa como un cerebro capaz de almacenar datos a corto y largo plazo utilizando grafos de conocimiento y bases de datos de inteligencia de amenazas, proveyendo contexto histórico de ataques y guardando los resultados para construir cadenas globales de incidentes. 5. Agente de Revisión: Su rol es estandarizar, auditar y validar el cumplimiento de las salidas de los grandes modelos antes de finalizar la tarea, aplicando revisiones éticas y legales mediante un conjunto de reglas predefinidas que filtran elementos de riesgo.
Resultados Principales	Los autores evidencian conceptualmente que la arquitectura MA-NSMS supera las limitaciones de los modelos tradicionales al procesar tráfico cifrado y operar en tiempo real mediante un enfoque multi-agente. De la misma forma destacan que implementar un entrenamiento particionado evita el olvido catastrófico, mientras que integrar RAG y TAG reduce alucinaciones y mejora drásticamente la precisión.

3. VARIABLES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS

Pregunta / Variable	Respuesta Extraída
Topología de comunicación empleada	Comunicación centralizada y coordinada, donde el Agente de Planificación actúa como el nodo principal del sistema. Este agente recibe las tareas y las distribuye dinámicamente al resto de agentes especializados, quienes interactúan mediante interfaces ligeras para garantizar una alta concurrencia, eficiencia y escalabilidad.
Métricas reportadas	No es un estudio experimental empírico ni reportan métricas cuantitativas de evaluación aplicadas a su propio sistema.
Tipos de fallo colectivo considerados	Problemas críticos como el olvido catastrófico, los conflictos de tareas multidominio y las alucinaciones generativas inherentes a los modelos tradicionales. Además advierte sobre vulnerabilidades de despliegue al exponer interfaces que pueden derivar en ataques adversarios o abuso de recursos.

4. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIONES (SUBJETIVO)

Campo	Valoración del Investigador
Valoración del Investigador	El framework promete ser novedoso, pero carece de evaluación que permita evidenciar cuantitativamente su utilidad.
Limitaciones / Sesgos	El estudio carece de validación empírica al presentar un diseño puramente conceptual.
Conclusión del Autor	Los autores concluyen que la integración de aplicaciones multiagente en el monitoreo de seguridad supera de manera efectiva las limitaciones de los modelos de lenguaje generales y verticales actuales. Esta arquitectura se presenta como una solución para mejorar significativamente la precisión y eficiencia operativa al procesar alertas, cargas útiles y tráfico de red.
Impresión del Estudiante	⋆ ⋆ ⋆ **(Bueno).** Es un framework a nivel de propuesta, y se ve atingente al tema general de investigación, pero carece de evaluación cuantitativa.

5. OBSERVACIONES GENERALES Y NOTAS

N Nota

Nota principal: Escribir aquí una observación importante sobre el artículo, por ejemplo una idea clave, una cita conceptual, una relación con tu tema de investigación o una advertencia metodológica.

Relación con la revisión sistemática: Explicar aquí cómo este paper se conecta con tus preguntas de investigación, criterios de inclusión/exclusión o categorías de análisis.